

제조지원설비 등 밸리데이션 프로토콜

2009. 02.

발 간 사

우리나라는 제도적으로 미흡한 GMP관리 수준으로 인해 국제기구 (PIC/S) 미가입, 한미FTA 체결 애로 및 의약품 수출장에 요인으로 작용하다가 1994년 GMP가 의무화 된지 14년 만인 2008년에야 비로소 품목별 사전 GMP 평가 및 밸리데이션 도입 등 국제기준과 조화된 선진 GMP로의 개정이 전면적으로 이루어지게 되어 국가간 GMP 상호 인정 등을 위한 발판을 마련하게 되었습니다.

이에 우리청에서는 새롭게 도입된 밸리데이션, 연간 품질평가, 변경관리 등 새로운 GMP기준에 대한 해설 및 선진 GMP의 이해를 돕기 위해 ICH 및 WHO, 미국, 유럽 등의 원문 규정의 내용을 수록한 새 GMP 해설서(제4개정판)를 '08년 4월에 발간한 바 있습니다.

또한, 품질이 보증된 우수한 의약품을 일관되게 제조하기 위해서는 중요공정에 대한 밸리데이션 뿐만 아니라 제조되어지는 의약품 제조환경 전반에 대한 관리 또한 매우 중요하다고 할 수 있으며, 특히 의약품에 직접 사용되어지는 제조용수와 제품의 무균성에 영향을 주는 제조소의 청정도에 대한 관리는 기본적이라 할 수 있습니다.

따라서 식약청에서는 제조용수와 청정도 관리에 필수인 공조시스템 등 제조지원설비 밸리데이션에 대한 기본개념 및 자가수행 양식(프로토콜)을 수록하여 생산현장에서 직접 활용할 수 있는 「제조지원설비등 밸리데이션프로토콜」을 밸리데이션 수행능력 배양에 밑거름이 되기를 바라면서 마련하게 되었습니다.

아무쪼록 본 프로토콜이 제약산업에 종사하는 분들에게 널리 활용되어 우리나라의 GMP 수준을 한 차원 높은 수준으로 발전시킴과 동시에 세계시장으로 우리나라 의약품이 수출되어 전 인류의 보건 향상에 기여할 수 있도록 지원하면서 이 책자 발행을 위해 애쓰신 전문위원과 관계자 모두에게 감사의 마음을 전합니다.

2009년 2월

의약품안전국장 윤영식

제조지원설비 등 밸리데이션 프로토콜

목 차

발행인	윤영식	(식품의약품안전청 의약품안전국장)
편집위원장	이승훈	(식품의약품안전청 의약품품질과장)
편집위원	김기만	(식품의약품안전청 의약품품질과 약무사무관)
	김호동	(식품의약품안전청 의약품품질과 약무사무관)
	박공수	(식품의약품안전청 의약품품질과 약무주사)
	김인옥	(식품의약품안전청 의약품품질과 약무주사)
	이창윤	(식품의약품안전청 의약품품질과 약무주사)
	김은주	(식품의약품안전청 의약품품질과 약무주사)
	성종호	(식품의약품안전청 의약품품질과 약무주사)
전문위원	허 정	(식품의약품안전청 의약품품질과 행정주사)
	강보성	(펜믹스 차장)
	김두현	(KBCC 소장)
	김수창	(한국안센 이사)
	김시백	(한국베링거인겔하임 부장)
	김진호	(SK케미칼 대리)
	나숙희	(중외 부장)
	오경철	(삼일제약 이사)
	오상현	(LG생명과학 부장)
	윤병호	(한독약품 부사장)
	이영래	(유한양행 이사)
	이은석	(동아제약 팀장)
	이종규	(신신제약 부사장)
	조진성	(종근당 상무)
	진성필	(한미약품 팀장)
	최혜령	(한국화이자 부장)

I. 서론	1
1. 적용범위	1
2. 참고해야 할 자료	1
II. 제조용수 밸리데이션	2
1. 목적	2
2. 일반조건	2
3. 제조용수 시스템 적격성 점검항목(예시)	3
4. 제조용수 시스템 밸리데이션 유의사항	3
5. 의약품 제형 및 사용용수	5
6. 밸리데이션 진행방법	6
7. 추가 고려 사항	7
III. 공기조화장치	8
1. 공기조화장치 일반적 고려 사항	8
2. 청정도 평가시 고려 사항	8
3. 공기조화장치 점검항목 및 측정 주기(예시)	9
IV. 컴퓨터시스템 밸리데이션	12
1. 서론	12
2. 컴퓨터시스템 밸리데이션 적용범위	12
3. 컴퓨터시스템 밸리데이션 적용 제외	13
4. 컴퓨터시스템이 이미 설치된 경우 등	13

I. 서론

우수하고 품질이 보증된 의약품을 일관되게 제조하기 위해서는 의약품 제조 환경 관리가 대단히 중요하다. 이 중에서 공기와 물은 기본적으로 가장 중요한 요소임에 틀림없다. 이러한 관점에서 본 안내서는 의약품제조에 영향을 미칠 수 있는 제조지원설비인 제조용수 시스템 및 공기조화장치 등에 대해 기술하고자 한다. 여기에 기술된 내용은 현재까지의 경험과 과학적 사실에 근거하여 현재의 KFDA가 생각하는 사항을 도출한 것으로 추후 과학기술의 발전 등에 따라 추가적으로 수정될 수 있을 것이다. 본 내용이 현존하는 한국 또는 국제적인(ICH 또는 WHO 등) GMP 기준이나 가이드라인을 대체하려는 것도 아니며 제조지원 설비에 대한 모든 내용을 다루고 있는 것도 아니다. 다만, 여기에서는 기준과 관리에 대해 기술하고, 밸리데이션을 하는데 있어서 중요한 점을 밝히고자 한다. 추가로 제조소에 도움이 되고자 제조지원 설비 밸리데이션과 관련된 양식 등 자료 제출에 대한 기본적인 내용을 포함한 안내서를 제공하여 동 밸리데이션을 수행하는데 있어 좀 더 자세한 정보를 제공하고자 하는데 있다.

1. 적용범위

본 안내서는 의약품 등 완제의약품 제조지원 설비 등의 관리 방법을 제시하고자 작성되었으나, 원료의약품의 경우도 적용이 가능하다.

2. 참고해야 할 자료

본 안내서에 앞서 약사법 시행규칙 별표 2.“의약품 제조 및 품질관리 기준”, 별표 3. “생물학적제제등 제조 및 품질관리 기준”, “의약품등 밸리데이션 실시에 관한 규정” 및 “새 GMP 해설서” 등을 참고하여야 한다.

II. 제조용수 밸리데이션

1. 목적

약사법시행규칙 별표2에 밸리데이션이 다음과 같이 정의되어 있다. “밸리데이션”이란 특정한 공정, 방법, 기계설비 또는 시스템이 미리 설정되어 있는 판정기준에 맞는 결과를 일관되게 도출한다는 것을 검증하고 이를 문서화하는 것을 말한다.” 의약품 제조에 사용되는 용수의 경우도 마찬가지로 제조용수 사용자가 ‘미리 설정되어 있는 판정기준’과 최신의 공정서등에 수재되어 있는 방법 등을 사용하여 해당 기준에 대한 ‘검증’을 실시하고 이를 ‘문서화’하면 밸리데이션 되었다고 볼 수 있다. 그리고 대한약전 이외의 공정서에 기술되어 있는 물의 품질기준과 관리방법은 해당국에서 정한 최소 요구사항으로 필요한 경우 사용 목적에 맞게 기준을 추가 할 수 있다. 또한, 기존 밸리데이션 자료나 과학 기술의 발달로 시스템의 성능 개선이 필요한 부분이 발생하면 이를 개선하고 새로운 기준을 재설정 하여야 한다. 수질 관리의 시작은 원수로부터 시작되며 최종 사용수의 규격에 맞는 물을 제조하는 과정은 결국 공정서 상에 명시된 화학적, 물리적, 미생물학적 기준 및 사용 목적에 따라 결정되어지므로 이에 맞는 시스템을 설계·설치하는 것이 중요하다.

2. 일반조건

- 가. 사용되는 물의 용도 및 목적에 맞게 설비가 설계·설치·운전되어야 한다.
- 나. Phase I, II 에서는 2~4 주간 실시한다.
- 다. Phase III 에서는 11개월 이상 실시한다.
- 라. Phase II를 진행하면서 제조용수로 사용할 수 있다.
- 마. 순환하지 않는 용수시스템의 경우 Phase I을 실시하고, 매 제품의 제조 시 마다 사용점에서 전 항목 시험을 실시한다.
- 바. Phase I에서 실시하여야 하는 시험 항목 중 용수 제조시스템에 대해서는 자사에서 정할 수 있으며, 저장·분배시스템 및 사용점에 대해서는 대한약전에 수재된 제조용수 시험항목을 모두 포함하여야 한다. 다만, 시험항목 및 시험주기에 대해서는 검체채취 장소별로 정할 수 있다.
- 사. 기 설치된 제조용수 시스템의 경우 Phase II부터 동시적으로 실시하는 것이 바람직하다. 충분한 자료가 확보된 경우 회고적 밸리데이션을 실시할 수 있다.

- 아. 대한약전 이외의 “공정서 및 의약품집 범위지정”(식약청고시)에 수제된 제조용수의 경우 그 시험항목을 따를 수 있다.
- 자. 상수를 원료의약품 제조용수로 사용되는 경우 밸리데이션을 실시하여야 한다.
- 차. 상수를 세척용수로 사용될 경우 밸리데이션 대상에서 제외할 수 있다.

3. 제조용수 시스템 적격성 점검항목(예시)

해당기계	Phase I		Phase II, Phase III	
	필수항목	권 고 항 목	필수항목	권 고 항 목
제조시스템	온도 제어판 (온도, 압력, 전도도, pH, TOC 등 계측 장비) 정상작동 여부	운전절차 안전장치 스위치작동 가동시간	온도	운전절차 안전장치 스위치작동 가동시간
저장시스템	온도	운전절차 안전장치 스위치작동 가동시간 저장량	온도	상 동
분배시스템	온도	운전절차 안전장치 스위치작동 가동시간 유속(유압) 유량	온도	상 동
사용점	-	검체채취방법	-	검체채취방법

※ 온도의 경우 무균제용으로 사용할 경우에 한함

4. 제조용수 시스템 밸리데이션 유의사항

- 가. 의약품에서 용수는 다양한 용도로 사용된다. 제조용수는 주로 원료, 용매 및 세척수로서의 용도이며 원료의약품 및 완제의약품의 원료, 첨가물, 용매 등으로 널리 사용된다. 품질관리에서도 시험 분석용으로도 사용되어 지는데 이러한 용수의 관리 기준은 사용되는 목적에 맞게 설정되고 용수의 종류에 따라 각 규제당국 규정, 가이드라인 및 시험기준에 적합하여야 한다.
- 나. 제조용수는 제조의약품의 품질에 영향을 주기 때문에 되도록 순수한 물을 써야 한다.

- 다. 색도 및 탁도 등 일반적 외관에서부터 중금속, 유기물, 미립자, 미생물, 소독용 잔류염소, 미생물 및 필요시 파이로젠이 고려 되어야 한다.
- 라. 용수의 제조특성을 고려하여 품질을 보증하기 위해 다음 사항 등을 고려해야 한다.

- 1) 공급 원수의 수질 및 적절한 품질 관리
- 2) 목적하는 용수의 품질 규격
- 3) 요구되는 사용량
- 4) 제조용수 시설에 대한 적격성 실시
- 5) 용수 제조공정의 과학적 타당성과 합리적 검증
- 6) 분배 루프(loop)의 개수·구성 및 사용점의 위치
- 7) 수시 또는 정기 품질 검사를 통한 용수 제조과정의 경향 분석 및 적절한 조치

마. 제조용수 제조 과정 시 다음 사항 등을 고려해야 한다.

- 1) 미생물: 미생물은 외래에서 유래가 가능하고, 내재성이 있어 증식하여 의약품 품질에 위해를 준다. 제품이 미생물 관리가 필요 없거나 후 공정에서 멸균되면 어느 정도 문제는 없으나 미생물한도 관리가 필요한 제품 및 무균성이 요구되는 원료, 제제용수, 세척용수 모두 미생물, endotoxin에 문제가 될 수 있다.
 - 가) 모니터링: 신설 시설의 경우 2~4주 매일 검체를 채취하여 미생물의 발생 현황 및 균종 등을 조사 기록한다.
 - 나) 경고수준(Alert Level) 및 조치수준(Acton Level)을 정한다.
 - 다) 경향(Trend)을 관찰하며 해당 조치를 한다.
 - 라) 검체채취: 저장조 출구, Loop 반환점, 각 사용점, 각 기계 전후 등에서 검체를 취한다. 검체채취 전에 충분히 Flushing 하고, 채취기구에 대해서 멸균이 필요하다.
 - 마) 미생물 및 엔도톡신 조정을 위해 활성탄 흡착, 열멸균, UV, 여과, 유속 및 필터 완전성 시험 등 적절한 조치를 한다.
 - 2) 외래성: 공급되는 지하수나 상수도 등 원수 관리를 적절히 한다.
 - 3) 내재성: 활성탄소, 여과기, 여과재료 등에 대한 관리를 적절히 한다.
 - 4) 바이오필름: 배관에 부착 형성되므로 적절한 관리를 한다.
- 바. 용수의 종류는 목적에 맞게 공정서에 수제가 되기도 하는데 특히, 용수의 화학적 순도의 조절은 중요하며 이것이 공정서에 수제된 각조의 목적이므로 공정서 기준에 부합하여야 한다.

- 사. 공정서에 수재된 제조용수의 경우 공정서에 수재된 다른 물질들과는 달리 제조방법을 기술하고 있는데, 이는 정제되는 방법에 따라 물의 성질이 결정되고 최종적으로는 순도와 관련이 되기 때문이다. 따라서 제조용수는 공정서에 기술된 방법에 맞게 제조되어야 한다.
- 아. 공정서에 수재된 시험항목은 최소의 기준을 설정한 것으로 특별한 용도로 용수를 사용할 경우에는 적합성을 확보하기 위해 공정서에 수재된 용수의 품질보다 더욱 엄격한 기준을 적용할 필요가 있다.
- 자. 제조용수의 사용 목적에 따라 미생물관리가 매우 중요할 수 있다. 용수는 다양한 용도로 사용되므로 일부의 용수는 매우 엄격한 미생물 시험을 필요로 하고, 일부 용수는 요구되지 않기도 한다. 이것은 용수의 용도에 따라 미생물 시험의 적용이 달라지기 때문이다. 추가로 용수가 포장되어 제품으로 판매되어지는 경우 사용자의 건강과 안전을 이유로 일부 품목에 대해서는 무균적으로 관리 되어진다.
- 차. 일반적으로, 미생물 시험은 특성상 그 결과를 분석하고 평가하기 위해 적어도 48~72시간이 소요되고 제조소에서 사용하는 대부분의 제조용수는 연속공정으로 제조된 후 바로 제품 제조 시 사용되어 시험결과 이전에 사용하게 된다. 만약, 해당 공정서 시험 기준에 적합하지 않는 경우가 발생하면 부적합에 대한 조사와 영향을 평가하고, 최종적으로 적합 판정을 받은 제조용수로 사용된 모든 제품에 대한 적·부 판정을 할 필요가 있다. 따라서, 이러한 특성 때문에 용수 시스템의 경우 관리 가능한 방법으로 밸리데이션 되고 운영·유지 되어야 한다.

5. 의약품 제형 및 사용용수

의약품에는 여러 제형이 있으며, 그 품질특성을 고려해야 한다. 따라서 해당 제형 및 완제품의 규격에 맞는 적절한 물을 사용해야 한다. 결국 제조하고자 하는 제품에 물을 사용할 경우 사용하고자 하는 용수의 종류를 선정된 뒤 각 단계별로 원수로부터 그 용도에 맞는 물을 얻기 위한 시스템을 결정하면 된다. 또한, 제조용수 밸리데이션을 위해서는 공무, 이화학, 미생물 시험실 및 품질보증 부서와 같은 많은 전문분야 사람들의 지식과 경험이 필요하며 특히 주사용수의 경우 무균성, 엔도톡신 및 미립자의 한도 등이 요구되어지며 다음 사항을 고려한다.

- 가. 원료약품 제조에는 상수 또는 정제수를 사용한다. 특히, 원료약품 제조에

상수를 사용할 경우 상수에 포함된 금속이온 때문에 원료약품 또는 그 중간체와 킬레이트화합물을 만들어 착색되는 경우가 있어 화합물의 특성을 생각하여 어떤 물을 사용할 지를 선정해야 한다.

- 나. 주사제용 원료약품의 경우, 그대로 분말충진되는 원약 최종공정에 이용되는 물은 주사제의 제조에 이용되는 것과 동급의 물을 사용해야 한다.
- 다. 주사제용 원료약품에서 최종제품이 되기까지의 과정에 멸균공정이 있는 원료는 꼭 무균일 필요는 없지만, 일반적으로는 이후 공정에 탈파이로젠 공정이 포함되지 않기 때문에 파이로젠에 의한 오염에는 유의할 필요가 있다.
- 라. 완제의약품의 내용고형제나 내용액제와 같은 경구제의 경우는 정제수를 사용한다. 필요시 미생물 한도를 정한 수질관리가 필요하다.
- 마. 의약품 제형에 따라 필요한 용수의 규격은 대한약전 제제총칙 및 각종 공정서를 참조하여 결정한다.

6. 밸리데이션 진행방법

- 가. 원하는 물의 품질 특성을 확정한다.
- 나. 물의 품질 특성에 맞는 기준치를 확정한다.
- 다. 원수에서 용도에 맞는 물을 얻기 위한 시스템을 결정한다. 사용하게 될 원수로부터 원하는 품질 수준의 물을 생산할 시스템과 부속 시스템을 구체적으로 기술한다.(파이프라인, 기계, 조정 장치 및 어떤 모니터링을 어떻게 할지 등)
- 라. 기기, 공정관리, 모니터링을 위한 세부사항을 선정한다.
- 마. 중요공정상의 유의점을 고려하여 설비·기기의 설계를 실시한다.
- 바. 설계적격성평가(DQ: Design Qualification)를 실시한다. DQ는 설계 타당성을 검토하고 설계승인을 실시한다. (가급적 수치로 확인한다)
- 사. 설치적격성 절차를 정한다. 도면이 실제 구조와 맞는지 검사하고 필요하다면 설치해 놓은 것이 설계 요구 조건에 맞는 지 확인하는 시험을 한다.
- 아. 운전적격성 절차를 정한다. 각 장비나 각종 경보 장치나 조정 장치가 제대로 작동하는 지를 시험하고 검사한다. 적절한 경고 및 조치 수준을 정한다.
- 자. 성능적격성 절차를 정한다. 중요 공정의 기준치에 대한 운전 허용 범위가 적절한지 확인한다. 상당 기간 동시적 또는 회고적 밸리데이션을 시행하여 시스템의 재현성을 확인한다. 이 밸리데이션 기간에 중요 품질 항목의

정고 및 조치 수준이 검증되고 작동 기준이 검증되게 된다.

차. 소독 주기와 같은 계속적으로 관리가 필요한 절차에 대해 확립한다.

카. 밸리테이션 유지 프로그램에는 시스템 변경시의 관리방법, 예방조치 방법, 기기의 재 밸리테이션이 정해져 있으며 중요공정 모니터링 프로그램과 시정조치도 포함된다.

타. 시스템의 성능을 주기적으로 재점검하고 재밸리테이션하는 계획을 수립한다.

파. 위 가에서 타까지의 전 과정에 관하여 계획서를 작성하고 실행 결과를 문서로 남긴다.

앞에 기술한 일련의 작업에서 가장 누락하기 쉬운 것은 밸리테이션 실시 표준의 명확화와 결과를 표준과 대비시키는 것이다. 바람직한 설비 사양만을 나타내어 이를 밸리테이션이라고 하는 경우도 있는데, 이것은 출발점을 보여주는 것에 지나지 않는다. 또한 측정만을 하고 보고서를 작성하여 이것을 밸리테이션이라고 하는 경우도 있는데, 기준과의 대비고찰이 없으면 밸리테이션이라고 할 수 없다. 이는 일반적인 밸리테이션을 실시할 때에도 유의해야 할 사항이다.

7. 추가 고려 사항

제조용수 밸리테이션에 있어 추가로 고려해야 할 사항은 해당 용수에 대한 검체채취 방법을 포함한 이화학적 미생물학적 시험방법 검증과 미생물 시험에 있어 사용되는 배지의 관리와 배양되는 온도 및 발견된 균종의 동정과 오염원의 규명 절차가 필수적이다. 이러한 제조지원 설비의 밸리테이션은 단순히 1회성이 아니라 시스템의 지속적인 운영·점검·확인·유지·보수·교육 등 전반적인 관리를 말하는 것이다.

III. 공기조화장치

공기조화장치 밸리테이션은 의약품 품질과 관련하여 무균제제의 무균성 보증과 항암제와 같이 약리 활성 및 세포독성이 강한 물질, 페니실린 같은 알려지 유발 물질 등의 교차오염방지 및 필요에 따라 보관조건 등을 만족하기 위해 공조시스템이 설치되어진다. 이러한 목적을 위해 공기조화장치의 밸리테이션이 필요하다. 우리나라의 GMP에 있어서도 페니실린제제나 성호르몬제제, 생물학적제제의 경우 별도의 공조를 두도록 하여 의약품의 품질관리에 만전을 기하도록 하고 있다.

1. 일반적 고려사항

- 가. 공기조화장치 시스템은 공급되는 공기로 인한 교차오염 발생 가능성이 있으므로, 필요한 경우 목적에 맞게 별도의 공기조화장치를 설치하는 것이 바람직하다.
- 나. 해당 제품의 품질특성 및 생산 규모 등을 고려하여 시스템을 설계하여야 한다.
- 다. 공급되는 공기의 청정도는 규정에 맞게 설정하여야 한다.
- 라. 설정된 기준대로 실제 조건에서 만족하는 자료가 얻어지는지를 확인하여야 한다. 다만 자료 측정의 위치, 빈도나 기간 등에 대한 검체채취 방법은 합리적으로 설정하여야 한다.
- 마. 청정도 등급에 따라 측정방법 및 평가방법을 고려할 수 있다.
- 바. 24시간 가동하지 않는 공기조화장치의 경우 OQ 단계에서 실제작업 조건(In Operation 상태)을 고려하여 실시하는 것이 바람직하다.

2. 청정도 평가시 고려 사항

청정도를 결정하거나 평가할 경우 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 가. 평가방법
- 나. 측정기구
- 다. 측정점의 수
 - 1) 청정도 지역의 면적이나 청정등급 등 작업소의 특성을 고려하여 정한다.

라. 샘플링 방법, 샘플공기량 및 샘플시간

- 1) 공기의 흐름이 있는 경우 샘플공기 채취는 등속도 샘플링을 해야 한다.
- 2) 공기의 채취는 공기의 흐름의 방향에 따라서 샘플링을 해야 한다.

마. 측정횟수 또는 빈도

- 1) 1회의 평가에 대하여 3회 이상이 바람직하다.
- 2) 무균 충전 지역 등에 대해서는 연속적인 모니터링이 바람직하다.
- 3) 청정도 및 공정의 위험도에 따라 결정한다.

바. 측정위치

- 1) 작업면의 높이에서 측정한다.
- 2) 최악의 위치를 선정한다.
 - 가) 청소하기 어려운 지역
 - 나) 의약품과 직접 접촉하는 지역
 - 다) 오염이 되기 쉬운 지역
 - 라) 이동이 잦은 지역
 - 마) 평가결과 취약한 지역
 - 바) 기타 필요한 지역

사. 상태(준공시, 비작업시, 작업시 등)

3. 공기조화장치 점검항목 및 측정 주기(예시)

아래에 기술된 표를 따를 필요는 없으나 사용 목적에 맞게 참고하기 바란다.

가. 공조 시스템 밸리테이션 점검항목(예시)

1.1 Unidirectional (○ (필수), △ (권고 또는 필요시), × (불필요))
또는 청정도100, 10000 (at rest 기준)

점검항목	OQ			PQ
	as a built	at rest	In operation (Short Time)	In operation (Long Time)
환기횟수	△	○	×	×
풍속(풍량)	△	○	×	×
풍속균일성	△	△	×	×
온도	△	○	○	○
습도	△	○	○	○
필터성능	○	△	×	×
차압	○	○	○	○
부유입자	△	○	○	○
부유균	△	○	○	○
낙하균	△	○	○	○
표면균	△	○	○[작업후]	○[작업후]
공기흐름도	○	○	×	×
조도	△	△	△	△
소음	△	△	△	△
기타	△	△	△	△

1.2 Non unidirectional (○ (필수), △ (권고 또는 필요시), × (불필요))
또는 청정도100000 (at rest 기준)

점검항목	OQ			PQ
	as a built	at rest	In operation (short Time)	In operation (Long Time)
환기횟수	△	○	×	×
풍속(풍량)	△	△	×	×
풍속균일성	△	△	×	×
온도	△	○	○	○
습도	△	○	○	○
필터성능	△	△	×	×
차압	○	○	○	○
부유입자	△	○	○	○
부유균	△	△	△	△
낙하균	△	△	△	△
표면균	△	△	△[작업후]	△[작업후]
공기흐름도	△	△	×	×
조도	△	△	△	△
소음	△	△	△	△
기타	△	△	△	△

※ DQ, IQ 단계에서 조도, 소음 기타 필요한 사항을 고려하여야 한다.

나. 공조 시스템 성능에 대한 검증기간 및 주기에 대해서는 Phase I, Phase II, Phase III의 세 단계로 구분하여 실시한다.

- 1) Phase I 단계에서는 평가위치를 합리적으로 선정하여 해당 지역에 대한 mapping을 하여 1주(5일 이상) 평가한다. 필요한 경우 측정항목에 따라 기간을 조정할 수 있다.
- 2) Phase II 단계에서는 Phase I 단계에서 실시한 결과를 바탕으로 평가 결과 적합한 경우 최악조건에 해당되는 위치를 포함한 측정위치를 재조정하여 1주 이내 간격으로 재평가를 실시한다. 연속 4주간 측정된 자료에 문제가 없을 경우 2주 이내 간격으로 12주간 실시하고 연속 12주간 측정 자료에 문제가 없을 경우 4주 간격 이내로 8주간 실시하여 문제가 없을 경우 Phase III 단계로 넘어간다.
- 3) Phase III 단계에서는 Phase II 단계에서 관측된 자료를 바탕으로 정기적인 시험 위치와 시험주기 및 평가 주기 등을 정한다.

다. 환경평가 및 온·습도 등은 아래표에 예시된 측정방법을 참고하기 바란다.

측정주기(예시)							평가주기	비고	단계
1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	매일	매일평가 (Mapping)	Phase I
					←	14일	1주이내	주간평가	Phase II
					←	21일	1주이내	주간평가	Phase II
					←	28일	1주이내	주간평가	Phase II
					←	35일	1주이내	주간평가	Phase II
					←	49일	2주이내	주간평가	Phase II
					←	63일	2주이내	격주평가	Phase II
					←	77일	2주이내	격주평가	Phase II
					←	91일	2주이내	격주평가	Phase II
					←	105일	2주이내	격주평가	Phase II
					←	119일	2주이내	월간평가	Phase II
					←	147일	4주이내	월간평가	Phase II
					←	175일	4주이내	월간평가	Phase II
					←	정기적	정기적	평가기준	Phase III

IV. 컴퓨터시스템 밸리데이션

1. 서론

컴퓨터의 사용은 이제 일상적인 일이 되었고, 이러한 보편적 사용은 대량 생산 체제하에 새로운 품질체계로서의 역할과 잘못된 오류로 인해 생길 수 있는 예기치 못한 문제점을 내포하기도 한다. 다시 말해 컴퓨터 사용에 따른 내재된 문제점을 명확하게 하지 않거나 컴퓨터 사용에 대한 보증수준이나 신뢰성을 높이지 않으면 이를 사용하는 제품에 대한 품질보증에 어려운 시대가 된 것 같다. 하지만, 의약품 분야에서 사용되어지는 모든 컴퓨터시스템이 밸리데이션의 대상이 될 수는 없다고 본다. 사용되어지는 컴퓨터의 사용 영역과 그로 인한 문제가 발생했을 때 만들어진 제품의 품질 영향평가와 위험 분석 및 원인 등에 따라 달라질 수 있을 것이다. 밸리데이션 대상이 되는 경우라면 해당 시스템에 대한 보안·보수·점검·확인·유지·교육 및 자료의 백업 등 전반적인 관리가 필요하다고 본다. 끝으로, 컴퓨터의 꾸준한 발전에 힘입어 인공지능을 가진 컴퓨터가 등장할 수 도 있겠지만 잊어서는 안 되는 한 가지 개념은 컴퓨터는 품질보증체계의 일부분이며 최종적인 판정은 인간이 해야 한다는 것이다.

2. 적용범위

아래에 기술된 표는 최소요건을 기술한 것으로 필요에 따라 추가 할 수 있으며 자사에서는 컴퓨터시스템 운영에 대한 합리적이고 과학적인 기준을 마련하여야 한다.

구 분	실시 대상		비고
	필 수	권 고	
제조	의약품등 밸리데이션 실시에 관한 규정[별표1]에 사용되는 경우	자사기준	변경관리, 유지·보수, 교정, 보안성 및 작업원 교육 등은 절차와 관계없이 적용범위에 포함
품질	허가 상 기준 및 시험방법에 사용되는 경우	자사기준	
보관	온도 및 습도(필요시)	자사기준	
기타	제조지원설비 중 필요 사항	자사기준	

3. 적용 제외

컴퓨터시스템이라고 하여 모두 밸리테이션 대상이 되는 것은 아니다. 설치한 시스템이 의약품의 품질에 얼마나 영향을 주는가에 따라 적용범위는 달라질 수 있다. 단순 정보용이거나 그 외 필요에 따라 얼마든지 재설정이 되어질 수 있다. 다음의 경우가 그러한 예이다.

- 가. 컴퓨터시스템 사용 공정일지라도 2차적인 수단(온도·습도·차압 기록 등)으로 증빙 가능한 경우(컴퓨터에서 생성 자료를 단순 정보로 사용)
- 나. 전자문서라 하더라도 출력하여 검토·승인하여 별도 문서로 보관한 경우
- 다. 사용되어 지는 컴퓨터시스템이 의약품품질에 영향을 주지 않는다고 사용자가 입증한 경우

4. 컴퓨터시스템이 이미 설치된 경우 등

- 가. 컴퓨터시스템이 이미 설치되거나 적격성 평가가 완료된 기계·설비 또는 시스템을 구입하여 설치한 경우는 일부 적격성 평가 생략이 가능하다.
- 나. 기 설치된 컴퓨터시스템의 경우 회고적 밸리테이션도 가능하며 보안성 또는 추적 장치가 없더라도 이러한 기능을 대체 또는 입증 가능한 시스템을 별도로 구축할 수 있다.